第 2 章：连续概率（2.11）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.11「连续概率」；对应原书第 56—57 页，完整保留正文和原书程序示例。

2.11 连续概率（Continuous Probability）

在图形学中，我们经常使用能够在某个数值范围内取值的随机变量。这样的变量通常称为连续随机变量（continuous random variables）。好消息是，离散随机变量的几乎所有内容都可以直接推广到连续随机变量：包括术语、期望值的定义与公式，以及方差的定义与公式。

不过，两者之间存在一个很大的差别：连续随机变量恰好取到任意某个指定数值的概率为零。假设我们有一个在 0 到 10 之间均匀分布的随机变量 X：

```
X = continuous_random_from(-2.3, 10.9).
```

得到 1.7、π 或 e 这些数值的可能性都相同。问题在于，恰好得到 1.7 这个精确数值的概率为零。

好消息是，概率密度函数（density functions）解决了这个问题。就像我们可以用“焦耳每秒”来表示功率一样，在一维情况下，我们可以使用“每单位长度的概率”。在上面的 X=continuous_random_from(-2.3, 10.9) 例子中，我们用来衡量概率的维度是长度。如果长度采用某种未明确指定的单位，而我们只知道数值范围从 0 到 10，那么就会说概率是按“每单位长度”来衡量的。

> 译注：原书文字先说随机变量的范围是 0 到 10，但随后给出的示例代码却使用 −2.3 到 10.9；最后一句又以 0 到 10 的范围说明单位。中文版保留了原书的这些数值，没有擅自统一。